

1. RESUMEN

Este estudio analiza los 1.656 incidentes de delitos de odio registrados por el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C. entre 2012 y 2024. Se trata de un análisis exploratorio de datos (EDA) desarrollado íntegramente en Python (con las bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn y Folium) que combina análisis estadístico descriptivo, visualización y cartografía.

Los resultados revelan un incremento de la incidencia a partir de 2016, con un máximo histórico de 205 casos en 2018. La orientación sexual (31,9%), la etnia/origen nacional (22,6%) y la raza (21,5%) constituyen los tres tipos de sesgo dominantes. Geográficamente, el Ward 2 (zona noroeste de alta densidad comercial y universitaria) concentra el 31% de los casos. Los patrones temporales muestran picos en la franja 17:00–19:00, fines de semana y meses estivales. El dato más revelador del análisis es la frecuencia media: en D.C. se produce un delito de odio cada 68 horas. Estos hallazgos ofrecen una base empírica robusta para el diseño de estrategias preventivas focalizadas en colectivos, zonas y franjas horarias de mayor vulnerabilidad.

2. INTRODUCCIÓN

Los delitos de odio (hate crimes o bias crimes) son infracciones penales motivadas por prejuicios hacia características reales o percibidas de la víctima: orientación sexual, etnia, raza, religión, identidad de género o discapacidad, entre otras. A diferencia de otros delitos, el componente ideológico los convierte en actos de intimidación colectiva con un impacto que trasciende a la víctima directa, afectando a toda la comunidad a la que esta pertenece (Herek et al., 2002; Boeckmann & Turpin-Petrosino, 2002).

Washington D.C. constituye un caso de estudio especialmente relevante por tres razones:

- su diversidad demográfica, con alta concentración de población LGBTQ+, inmigrante y afroamericana;
- su sensibilidad política al ser la capital federal, lo que amplifica el impacto del discurso político nacional sobre la criminalidad motivada por el odio;
- y la disponibilidad de datos públicos de alta calidad del MPD a través de data.gov, que permite un análisis de trece años (2012–2024).

El objetivo principal de este proyecto es identificar patrones estadísticos, temporales y geográficos de los delitos de odio en D.C. mediante técnicas de análisis exploratorio de datos, identificando grupos vulnerables, zonas de riesgo y contextos temporales (cuándo, dónde) de mayor incidencia que puedan orientar políticas de prevención.

3. METODOLOGÍA

3.1 Fuente de datos

El dataset original procede del portal de datos abiertos de Washington D.C. (data.gov), publicado por el MPD bajo licencia de acceso público. Contiene 1.698 registros iniciales con 25 variables que incluyen fecha, hora, dirección, distrito policial, Ward (Barrio), tipo de sesgo, grupo afectado y tipología del delito.

3.2 Limpieza y preparación del dataset

El proceso de limpieza se ha realizado íntegramente en Python (Pandas y NumPy) y comprendió las siguientes etapas:

- eliminación de 42 registros duplicados o con valores nulos críticos;
- estandarización de formatos de fecha y hora;
- codificación de variables categóricas;
- ingeniería de nuevas variables derivadas (año, mes, día de la semana, franja horaria);
- y reducción dimensional de 25 a 13 variables relevantes para el análisis.

El dataset limpio comprende 1.656 registros.

3.3 Análisis y visualización

El análisis exploratorio del dataset incluyó el estudio de la evolución temporal de los incidentes mediante series anuales y mensuales, así como la identificación de patrones por hora del día, día de la semana y períodos presidenciales. Además, se realizaron visualizaciones comparativas de los principales tipos de hate bias, mapas de calor mensuales y análisis de correlación entre variables numéricas y categóricas.

En el apartado geográfico, se desarrollaron mapas interactivos y representaciones espaciales para detectar zonas de concentración de incidentes por distrito policial y ward, utilizando coordenadas georreferenciadas sobre OpenStreetMap con Folium. Todas las visualizaciones fueron elaboradas en

Jose Manuel Romero García
Proyecto Final Especialización Data Analyst

Python mediante Pandas, Matplotlib, Seaborn y Folium, e integradas posteriormente en la presentación en PowerPoint.

4. RESULTADOS

4.1 Métricas clave del periodo (2012-2024)

MÉTRICA	VALOR REAL	CONTEXTO
Total incidentes	1.656	2012–2024 (13 años)
Frecuencia media	1 cada 68 h	≈ 128,9 incidentes/año
Pico anual	205 (2018)	Máximo histórico del dataset
Principal sesgo	Orientación Sexual (31,9%)	523 de 1.656 incidentes
Ward más afectado	Ward 2 (32,2%)	518 incidentes · Distrito 2D
Franja horaria pico	17:00 – 18:00	Hora con más incidentes registrados
Mes de mayor riesgo	Junio	186 incidentes

Fuente: elaboración propia

4.2 Evolución temporal

La serie temporal muestra una fase inicial de “baja incidencia” entre 2012 y 2015 (media: 71 casos/año), seguida de un punto de inflexión en 2016 (+62% respecto a 2015) y un máximo histórico de 205 incidentes en 2018. La incidencia se estabiliza entre 2020 y 2024, con valores en torno a 130–150 casos/año, aún muy superiores a los niveles previos a 2016.

4.3 Distribución por sesgo

Tipo de sesgo	Incidentes	Porcentaje real
Orientación Sexual	528	31,88%
Etnia / Origen Nacional	374	22,58%
Raza	356	21,50%
Identidad/Expresión de Género	236	14,25%
Religión	93	5,62%
Afiliación Política	34	2,05%

Fuente: elaboración propia

4.4 Patrones geográficos

El análisis revela una concentración marcada en el noroeste del distrito: el Ward 2 acumula el 32,3% de los casos (518 incidentes), seguido del Ward 1 (15,6%) y el Ward 6 (11,4%). A nivel de distrito policial, el 2D registra el 28% del total.

4.5 Patrones temporales

El análisis horario identifica una franja de máximo riesgo entre las 17:00 y las 19:00, coincidiendo con el tránsito postlaboral. Los fines de semana concentran el 35% de los incidentes (sábado y domingo combinados), y los meses de julio y agosto presentan la mayor incidencia mensual, probablemente asociada al mayor tiempo de ocio exterior.

5. DISCUSIÓN

El hallazgo más significativo del análisis es la alta frecuencia sostenida: un delito de odio cada 68 horas en una sola ciudad. Esta cifra adquiere mayor relevancia si se considera que los datos del MPD recogen únicamente los incidentes denunciados, lo que implica que la incidencia real podría ser considerablemente mayor, dado el fenómeno bien documentado de infranotificación en este tipo de delitos (Langton & Planty, 2011; FBI UCR, 2023).

La correlación temporal con el ciclo político de 2016–2018 apoya la hipótesis de que el discurso político polarizado actúa como catalizador de la violencia motivada por el odio, en línea con investigaciones previas sobre el efecto del political rhetoric en las tasas de crimen de odio (Edwards & Rushin, 2018; Müller & Schwarz, 2021).

La concentración geográfica en el Ward 2 (esta concentración se explica por la alta densidad de establecimientos de ocio nocturno, la presencia del barrio LGBTQ+ de Dupont Circle y la actividad comercial y universitaria de la zona), puede explicarse por la paradoja de la visibilidad: a mayor presencia pública de grupos minoritarios, mayor exposición a la victimización por parte de agresores motivados por el odio.

Esta dinámica ha sido documentada en contextos urbanos análogos como San Francisco o Nueva York (Meyer, 2010).

Como limitaciones del estudio, cabe señalar:

- posible sesgo de selección derivado de la infranotificación;
- ausencia de variables socioeconómicas que permitan un análisis multifactorial;

- limitaciones en la precisión horaria de algunos registros, que se expresan como rangos en lugar de valores exactos.

6. CONCLUSIONES

Este análisis demuestra que los delitos de odio en Washington D.C. no son fenómenos aleatorios: presentan patrones estadísticos claros y reproducibles en función del tipo de sesgo, la ubicación geográfica y el momento temporal. La combinación de técnicas de EDA, visualización y cartografía han permitido identificar estos patrones a partir de datos públicos de libre acceso.

Los resultados sugieren que una estrategia de prevención efectiva debería focalizarse en: reforzar la vigilancia y la presencia policial en el Ward 2 y el distrito 2D durante fines de semana y la franja 17:00 - 22:00; incrementar los recursos de apoyo a los colectivos más afectados (LGBTQ+, comunidades étnicas y raciales) y fortalecer los mecanismos de denuncia para reducir la infranotificación, especialmente en periodos de alta polarización política.

Desde una perspectiva metodológica, este proyecto demuestra la viabilidad de un análisis criminológico riguroso basado exclusivamente en herramientas de código abierto (Python).

7. BIBLIOGRAFÍA

Boeckmann, R. J., & Turpin-Petrosino, C. (2002). Understanding the harm of hate crime. *Journal of Social Issues*, 58(2), 207–225.

Edwards, G., & Rushin, S. (2018). The effect of President Trump's election on hate crimes.

Herek, G. M., Cogan, J. C., & Gillis, J. R. (2002). Victim experiences in hate crimes based on sexual orientation. *Journal of Social Issues*, 58(2), 319–339.

Langton, L., & Planty, M. (2011). *Hate Crime, 2003–2009*.

Metropolitan Police Department. (2024). Bias-related crime reports, 2000–2024 [Dataset]. DC Open Data / data.gov.

<https://catalog.data.gov>

Meyer, D. (2010). Evaluating the severity of hate-motivated violence: Intersectional differences among LGBT hate crime victims. *Sociology*, 44(5), 980–995.

Müller, K., & Schwarz, C. (2021). Fanning the flames of hate: Social media and hate crime. *Journal of the European Economic Association*, 19(4), 2131–2167.